PENGARUH SISTEM PEMBELAJARAN INTENSIF JANGKA PENDEK TERHADAP KEDALAMAN PEMAHAMAN MATERI BAGI MAHASISWA

Course: Survey And Sampling Methods

Arranged by Group 6:

Nama	NIM	Pembagian Tugas
Annabelle Frederica Suryana	2802412351	Penulisan kode dasar (uji validitas CITC, uji reliabilitas, perhitungan sample size), penyusunan laporan bagian Introduction dan Sampling Design, penulisan bagian Preliminary Analysis, diskusi dan review bersama anggota kelompok.
Chelsy Wandellice	2802412534	Pembuatan Google Form kuesioner, penyusunan laporan bagian Questionnaire Design dan pemetaan pertanyaan ke konstruk, penulisan bagian Data Collection dan Measurement Quality, penulisan bagian Conclusion, diskusi dan review bersama anggota kelompok.
Stephanie Renata Panghudi	2802416822	Pembersihan dan preprocessing data, konstruksi skor komposit, analisis korelasi, regresi sederhana dan berganda, uji asumsi regresi, perbandingan kelas, visualisasi data keseluruhan, diskusi dan review bersama anggota kelompok.

Data Science

School Of Computer Science, Bina Nusantara University

2025/2026

BAB 1. INTRODUCTION

1.1. Latar Belakang

Pembelajaran merupakan salah satu proses utama dalam pendidikan tinggi yang bertujuan untuk membantu mahasiswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan berpikir kritis. Dalam lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa dituntut untuk mampu mengelola proses pembelajaran secara mandiri, baik melalui kegiatan perkuliahan maupun belajar di luar kelas. Kemampuan dalam mengatur waktu belajar menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan akademik dan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dipelajari.

Pada praktiknya, tidak semua mahasiswa memiliki kebiasaan belajar yang konsisten selama semester berlangsung. Banyak mahasiswa yang cenderung menunda kegiatan belajar hingga mendekati waktu ujian. Akibatnya, proses pembelajaran yang seharusnya dilakukan secara bertahap berubah menjadi pembelajaran yang dilakukan dalam waktu singkat dengan intensitas yang tinggi. Fenomena ini sering dikenal dengan istilah Sistem Kebut Semalam (SKS) atau pembelajaran intensif jangka pendek (*cramming*).

Kebiasaan belajar intensif menjelang ujian menjadi fenomena yang umum ditemukan di berbagai perguruan tinggi. Mahasiswa sering kali memilih strategi tersebut karena keterbatasan waktu, banyaknya tugas akademik, kegiatan organisasi, pekerjaan paruh waktu, maupun kecenderungan menunda pekerjaan akademik. Dalam kondisi tertentu, metode ini dianggap mampu membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi ujian dalam waktu yang singkat. Namun demikian, efektivitas metode tersebut terhadap kualitas pemahaman materi masih menjadi perdebatan.

Sebagian mahasiswa beranggapan bahwa tekanan waktu menjelang ujian dapat meningkatkan fokus dan motivasi belajar sehingga mereka mampu mempelajari materi secara lebih cepat. Akan tetapi, sebagian lainnya berpendapat bahwa metode tersebut hanya menghasilkan kemampuan menghafal informasi dalam jangka pendek tanpa benar-benar memahami konsep yang dipelajari. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pembelajaran intensif jangka pendek benar-benar mampu menghasilkan pemahaman materi yang mendalam atau hanya membantu mahasiswa mencapai performa sesaat saat ujian berlangsung.

Selain faktor intensitas belajar menjelang ujian, kualitas pemahaman materi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Kebiasaan belajar yang dilakukan secara konsisten selama semester dapat membantu mahasiswa membangun pemahaman konsep secara bertahap. Di sisi lain, kebiasaan mengurangi waktu tidur untuk belajar menjelang ujian berpotensi menyebabkan kelelahan yang dapat memengaruhi kemampuan kognitif mahasiswa. Oleh karena itu, hubungan antara kebut semalam dan pemahaman materi perlu dianalisis secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung lainnya.

Mahasiswa Program Studi Data Science B28 Kemanggisan dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik akademik yang unik. Mahasiswa Data Science mempelajari berbagai mata kuliah yang menggabungkan konsep matematika, statistika, pemrograman, machine learning, serta

analisis data. Kompleksitas materi tersebut menuntut mahasiswa untuk tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga memahami konsep dan mampu mengaplikasikannya dalam berbagai situasi. Kondisi ini menjadikan kelompok mahasiswa tersebut relevan untuk digunakan sebagai populasi penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh sistem pembelajaran intensif jangka pendek terhadap kedalaman pemahaman materi mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan pengaruh pola belajar umum dan tingkat kelelahan sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi pemahaman materi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas strategi belajar yang sering digunakan mahasiswa serta menjadi bahan evaluasi dalam membangun kebiasaan belajar yang lebih efektif.

1.2. Landasan Teori

1.2.1. Sistem Pembelajaran Intensif Jangka Pendek (Cramming)

Sistem Pembelajaran Intensif Jangka Pendek atau *cramming* merupakan metode belajar yang dilakukan dengan mempelajari sejumlah besar materi dalam waktu yang relatif singkat menjelang ujian atau evaluasi akademik. Metode ini biasanya ditandai dengan tingginya intensitas belajar dalam satu periode tertentu, fokus pada materi yang dianggap penting untuk ujian, serta berkurangnya waktu istirahat akibat meningkatnya waktu belajar.

Menurut Cepeda et al. (2006), pembelajaran yang dilakukan secara bertahap (*distributed learning*) cenderung menghasilkan retensi informasi yang lebih baik dibandingkan pembelajaran yang dilakukan secara intensif dalam waktu singkat (*massed learning* atau *cramming*). Pembelajaran yang tersebar memberikan kesempatan bagi individu untuk mengulang dan memperkuat informasi dalam memori sehingga meningkatkan kemampuan mengingat dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, strategi *cramming* tetap menjadi pilihan banyak mahasiswa karena dianggap mampu meningkatkan kesiapan menghadapi ujian dalam kondisi keterbatasan waktu. Dalam beberapa kasus, metode ini dapat membantu mahasiswa memperoleh hasil yang baik pada evaluasi jangka pendek. Namun, masih diperlukan penelitian untuk mengetahui apakah strategi tersebut juga berkontribusi terhadap pemahaman materi yang lebih mendalam.

1.2.2. Kedalaman Pemahaman Materi

Kedalaman pemahaman materi mengacu pada kemampuan individu untuk memahami konsep secara menyeluruh, bukan hanya mengingat fakta atau informasi. Pemahaman yang mendalam ditunjukkan melalui kemampuan menjelaskan kembali materi dengan bahasa sendiri, menerapkan konsep pada situasi yang berbeda, menghubungkan konsep dengan topik lain, serta mempertahankan pemahaman tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama.

Menurut Anderson dan Krathwohl (2001), pemahaman merupakan bagian dari proses kognitif yang lebih luas dalam revisi Taksonomi Bloom. Proses tersebut meliputi kemampuan

mengingat (*remembering*), memahami (*understanding*), menerapkan (*applying*), menganalisis (*analyzing*), mengevaluasi (*evaluating*), dan menciptakan (*creating*). Semakin tinggi tingkat proses kognitif yang dapat dilakukan oleh seseorang, semakin dalam pula pemahaman yang dimilikinya terhadap suatu materi.

Dalam konteks pendidikan tinggi, kedalaman pemahaman materi menjadi indikator penting karena mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menghafal teori, tetapi juga mampu menggunakannya untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan berdasarkan konsep yang telah dipelajari.

1.2.3. Pola Belajar Umum dan Self-Regulated Learning

Pola belajar umum merupakan kebiasaan belajar yang dilakukan mahasiswa secara konsisten selama semester berlangsung. Pola belajar tersebut dapat berupa penyusunan jadwal belajar, pengulangan materi setelah perkuliahan, pembuatan catatan atau rangkuman, pencarian sumber belajar tambahan, serta evaluasi terhadap materi yang belum dipahami.

Zimmerman (2002) memperkenalkan konsep *Self-Regulated Learning* (SRL), yaitu kemampuan individu untuk mengelola proses pembelajaran secara mandiri melalui perencanaan, pemantauan, dan evaluasi diri. Mahasiswa yang memiliki kemampuan SRL yang baik cenderung lebih mampu mengatur waktu belajar, menetapkan tujuan pembelajaran, serta mempertahankan motivasi dalam mencapai target akademik.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dengan pola belajar yang teratur umumnya memiliki prestasi akademik dan tingkat pemahaman yang lebih baik dibandingkan mahasiswa yang hanya belajar menjelang ujian. Oleh karena itu, pola belajar umum diperkirakan memiliki hubungan positif terhadap kedalaman pemahaman materi mahasiswa.

1.2.4. Efek Kelelahan Akibat Kurang Tidur

Kelelahan merupakan kondisi fisik maupun mental yang dapat mengurangi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas kognitif. Dalam konteks akademik, kelelahan sering kali terjadi akibat kurang tidur yang disebabkan oleh tingginya beban tugas maupun kebiasaan belajar hingga larut malam menjelang ujian.

Walker dan Stickgold (2006) menjelaskan bahwa tidur memiliki peran penting dalam proses konsolidasi memori, yaitu proses penguatan informasi yang telah dipelajari agar dapat tersimpan dalam memori jangka panjang. Kurang tidur dapat mengganggu proses tersebut sehingga kemampuan individu dalam memahami, mengingat, dan menerapkan informasi menjadi menurun.

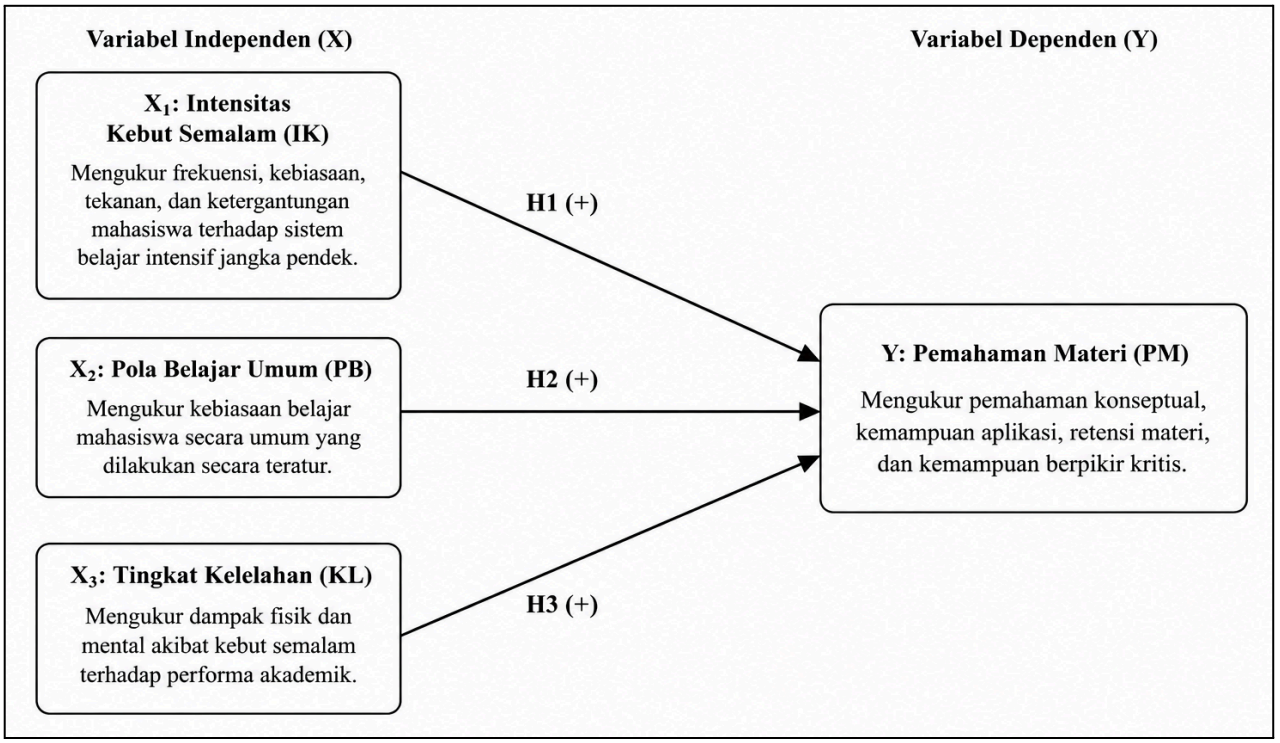
Selain memengaruhi memori, kurang tidur juga dapat menyebabkan menurunnya konsentrasi, meningkatnya tingkat kecemasan, berkurangnya kemampuan berpikir logis, serta melambatnya proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, tingkat kelelahan diperkirakan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi pemahaman materi mahasiswa.

1.2.5. Hubungan Antar Variabel Penelitian

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, terdapat hubungan yang mungkin terjadi antara intensitas kebut semalam, pola belajar umum, tingkat kelelahan, dan kedalaman pemahaman materi. Mahasiswa yang sering melakukan kebut semalam berpotensi memiliki pemahaman yang lebih dangkal karena waktu yang tersedia untuk memproses informasi relatif terbatas. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki pola belajar yang teratur cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami konsep secara mendalam melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Di sisi lain, kebiasaan mengurangi waktu tidur untuk belajar dapat meningkatkan tingkat kelelahan yang berpotensi menurunkan kemampuan kognitif mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh intensitas kebut semalam, pola belajar umum, dan tingkat kelelahan terhadap kedalaman pemahaman materi mahasiswa.

Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian

1.3. Problem Statement

Meskipun sistem pembelajaran intensif jangka pendek banyak digunakan oleh mahasiswa, efektivitas metode tersebut terhadap pemahaman materi masih belum dapat disimpulkan secara pasti. Sebagian mahasiswa menganggap metode tersebut efektif karena mampu membantu menghadapi ujian dalam waktu yang singkat, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa metode tersebut hanya menghasilkan hafalan sementara tanpa pemahaman konseptual yang mendalam.

Selain itu, kebiasaan kebut semalam sering kali disertai dengan pengurangan waktu tidur yang dapat menyebabkan kelelahan fisik maupun mental. Pada saat yang sama, belum diketahui apakah tingkat pemahaman mahasiswa lebih dipengaruhi oleh kebiasaan kebut semalam, pola belajar umum selama semester, atau tingkat kelelahan yang dialami menjelang ujian.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berusaha menjawab bagaimana pengaruh sistem pembelajaran intensif jangka pendek terhadap kedalaman pemahaman materi mahasiswa serta bagaimana peran pola belajar umum dan tingkat kelelahan dalam hubungan tersebut.

1.4. Research Objectives

1.4.1. Tujuan Umum

Menganalisis pengaruh sistem pembelajaran intensif jangka pendek terhadap kedalaman pemahaman materi mahasiswa Data Science B28 Kemanggisan.

1.4.2. Tujuan Khusus

- Mengidentifikasi tingkat intensitas kebut semalam mahasiswa.
- Mengukur tingkat kedalaman pemahaman materi mahasiswa.
- Menganalisis pengaruh intensitas kebut semalam terhadap pemahaman materi.
- Menganalisis pengaruh pola belajar umum terhadap pemahaman materi.
- Menganalisis pengaruh tingkat kelelahan terhadap pemahaman materi.
- Mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh terhadap kedalaman pemahaman materi mahasiswa.

1.5. Measurements

Penelitian ini menggunakan empat konstruk utama yang diukur menggunakan skala Likert 1-5, di mana nilai 1 menunjukkan *Sangat Tidak Setuju* dan nilai 5 menunjukkan *Sangat Setuju*.

Variabel	Definisi Operasional	Jumlah Item
Intensitas Kebut Semalam (IK)	Mengukur tingkat kebiasaan belajar intensif menjelang ujian, termasuk kecenderungan menunda belajar, belajar di bawah tekanan waktu, dan mengurangi waktu tidur	10
Pemahaman Materi (PM)	Mengukur kemampuan memahami konsep, menjelaskan kembali materi, menghubungkan konsep, serta menerapkan materi dalam situasi baru	9
Pola Belajar Umum (PB)	Mengukur konsistensi kebiasaan belajar selama semester, seperti membuat jadwal belajar, mengulang materi, dan mencari sumber belajar tambahan	8

Tingkat Kelelahan (KL)	Mengukur dampak kurang tidur terhadap konsentrasi, daya ingat, kondisi fisik, dan performa akademik	8

Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Selain keempat konstruk utama tersebut, penelitian juga mengumpulkan data demografis berupa nama responden, kelas besar, dan rata-rata jam tidur selama minggu ujian untuk mendukung analisis deskriptif responden.

BAB 2. SAMPLING DESIGN

2.1. Target Population

Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Data Science angkatan B28 Kampus Kemanggisan Universitas Bina Nusantara. Populasi tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mahasiswa yang secara rutin mengikuti kegiatan perkuliahan, menghadapi ujian akademik, serta berpotensi menerapkan berbagai strategi belajar termasuk sistem pembelajaran intensif jangka pendek (*cramming* atau kebut semalam).

Mahasiswa Data Science dipilih karena memiliki beban akademik yang relatif tinggi dan beragam. Kurikulum yang dipelajari mencakup mata kuliah matematika, statistika, pemrograman, machine learning, basis data, dan analisis data yang membutuhkan pemahaman konseptual serta kemampuan penerapan yang baik. Kompleksitas materi tersebut menjadikan mahasiswa Data Science sebagai kelompok yang relevan untuk meneliti hubungan antara strategi belajar dan kedalaman pemahaman materi.

Berdasarkan data kelas yang diperoleh, jumlah populasi mahasiswa Data Science B28 Kemanggisan yang menjadi target penelitian adalah sebanyak 127 mahasiswa.

2.2. Sampling Frame

Sampling frame merupakan daftar elemen populasi yang menjadi dasar dalam proses pengambilan sampel penelitian. Dalam penelitian ini, sampling frame terdiri atas daftar mahasiswa aktif Program Studi Data Science B28 Kemanggisan yang terdaftar pada kelas besar LA dan LB.

Penggunaan daftar mahasiswa aktif sebagai sampling frame memastikan bahwa seluruh individu yang menjadi target penelitian dapat diidentifikasi dengan jelas. Selain itu, sampling frame tersebut sesuai dengan tujuan penelitian karena seluruh anggotanya memiliki karakteristik akademik yang serupa dan berada dalam lingkungan pembelajaran yang sama.

Dengan demikian, sampling frame yang digunakan dianggap mampu merepresentasikan populasi target penelitian secara memadai.

2.3. Sampling Design

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Convenience Sampling**, yaitu teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang memilih responden berdasarkan kemudahan akses dan kesediaan individu untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Metode ini dipilih karena proses pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring menggunakan Google Form pada media komunikasi mahasiswa Data Science B28 Kemanggisan. Seluruh anggota populasi diberikan kesempatan yang sama untuk mengakses dan mengisi kuesioner, namun partisipasi sepenuhnya bersifat sukarela.

Penggunaan convenience sampling dinilai sesuai dengan kondisi penelitian karena memungkinkan pengumpulan data dalam waktu yang relatif singkat serta mempermudah distribusi kuesioner kepada seluruh anggota populasi yang menjadi sasaran penelitian.



Gambar 2.1 Flow Diagram Sampling Design

2.4. Sample Size Determination

Ukuran sampel ditentukan menggunakan pendekatan estimasi proporsi dengan tingkat kepercayaan 95%. Parameter yang digunakan adalah sebagai berikut:

Parameter	Nilai
Confidence Level	95%
Z-score	1.96
Proporsi (p)	0.50
Margin of Error	10%
Ukuran Populasi (N)	127

Tabel 2.1 Parameter Perhitungan Ukuran Sampel Penelitian

Nilai proporsi sebesar 0.50 digunakan karena menghasilkan ukuran sampel maksimum ketika informasi proporsi populasi belum tersedia. Ukuran sampel awal dihitung menggunakan rumus:

$$n_0 = \frac{Z^2 p\,(1-p)}{e^2}$$

$$n_0 = \frac{(1.96)^2(0.5)(0.5)}{(0.10)^2}$$

$$n_0 = 96.04$$

Karena ukuran populasi diketahui dan relatif kecil, dilakukan koreksi populasi terbatas (*Finite Population Correction*).

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{(n_0 - 1)}{N}}$$

$$n = \frac{96.04}{1 + \frac{95.04}{127}} = 54.93$$

Nilai tersebut dibulatkan menjadi: $n = 55$. Dengan demikian, jumlah minimum responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebanyak **55 mahasiswa**.

2.5. Sample Size Tuning

Untuk mengevaluasi pengaruh perubahan tingkat kesalahan terhadap ukuran sampel yang diperlukan, dilakukan simulasi menggunakan beberapa nilai margin of error yang berbeda.

Margin of Error	Sample Size
15%	32
12%	44
10%	55
8%	69
5%	96

Tabel 2.2 Hasil Tuning Sample Size

Berdasarkan hasil simulasi, semakin kecil margin of error yang digunakan maka semakin besar ukuran sampel yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan margin of error sebesar 10% karena dianggap memberikan keseimbangan antara ketelitian hasil dan keterbatasan waktu pengumpulan data.

2.6. Sample Selection Procedure

Proses pemilihan responden dilakukan melalui distribusi kuesioner daring kepada seluruh anggota populasi yang terdapat dalam sampling frame. Tautan Google Form dibagikan melalui media komunikasi kelas yang digunakan oleh mahasiswa Data Science B28 Kemanggisan. Partisipasi responden bersifat sukarela (*voluntary participation*). Mahasiswa yang bersedia berpartisipasi dapat

mengisi kuesioner secara mandiri selama periode pengumpulan data berlangsung. Setelah periode pengumpulan data berakhir, seluruh respons yang masuk diperiksa untuk mengidentifikasi kemungkinan data duplikat dan memastikan kelengkapan jawaban.



Gambar 2.2 Flow Diagram Sample Selection Process

2.7. Summary of Sampling Design

Tabel berikut merangkum desain sampling yang digunakan dalam penelitian.

Komponen	Keterangan
Target Population	Mahasiswa Data Science B28 Kemanggisan
Population Size	127 mahasiswa
Sampling Frame	Daftar mahasiswa aktif kelas LA dan LB
Sampling Design	Convenience Sampling
Confidence Level	95%
Margin of Error	10%

Required Sample Size	55 responden
Responses Collected	57 responden
Duplicate Responses	1 responden
Final Sample	56 responden

Tabel 2.3 Ringkasan Sampling Design

Berdasarkan proses sampling yang dilakukan, jumlah responden akhir yang diperoleh adalah 56 mahasiswa. Jumlah tersebut telah memenuhi ukuran sampel minimum yang ditetapkan sehingga data yang terkumpul dinilai memadai untuk digunakan pada tahap analisis berikutnya.

BAB 3. QUESTIONNAIRE DESIGN

3.1. Questionnaire Development

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini berupa kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan tujuan penelitian dan landasan teori yang telah dijelaskan pada Bab 1. Kuesioner dirancang untuk mengukur hubungan antara sistem pembelajaran intensif jangka pendek (*cramming*) dengan kedalaman pemahaman materi mahasiswa, serta mempertimbangkan pengaruh pola belajar umum dan tingkat kelelahan.

Pengembangan kuesioner dilakukan dengan menerjemahkan setiap *measurement* yang telah ditetapkan pada Bab 1 ke dalam bentuk pernyataan yang dapat diukur menggunakan skala Likert. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap item kuesioner mampu merepresentasikan konstruk yang ingin diteliti.

Kuesioner disusun dalam bentuk survei daring menggunakan Google Form untuk memudahkan distribusi dan pengumpulan data. Seluruh pertanyaan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh responden guna meminimalkan kesalahan interpretasi. Instrumen penelitian terdiri atas lima bagian utama, yaitu data responden, intensitas kebut semalam, pemahaman materi, pola belajar umum, dan tingkat kelelahan.

3.2. Measurement Scale

Penelitian ini menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan yang diberikan.

Skor	Kategori
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Likert

Skala Likert dipilih karena mampu mengukur persepsi, sikap, dan pengalaman responden secara kuantitatif sehingga memudahkan proses analisis statistik.

3.3. Questionnaire Structure

Kuesioner penelitian terdiri atas lima bagian yang masing-masing memiliki tujuan pengukuran yang berbeda.

Bagian	Variabel	Jumlah Item
Bagian 1	Data Responden	3
Bagian 2	Intensitas Kebut Semalam (IK)	10
Bagian 3	Pemahaman Materi (PM)	9
Bagian 4	Pola Belajar Umum (PB)	8
Bagian 5	Tingkat Kelelahan (KL)	8
	Total	**38 Item**

Tabel 3.2 Struktur Kuesioner

3.4. Respondent Information

Bagian pertama bertujuan untuk memperoleh informasi dasar responden yang digunakan dalam analisis deskriptif serta proses validasi data. Pertanyaan yang diajukan meliputi:

- Nama responden
- Kelas besar
- Rata-rata jam tidur selama minggu ujian

Variabel jam tidur digunakan sebagai informasi tambahan untuk menggambarkan kondisi responden selama periode ujian. Pilihan jawaban yang tersedia adalah:

- 7-8 jam
- 5-6 jam
- 3-4 jam
- 1-2 jam
- Tidak tidur

3.5. Construct Measurement

3.5.1. Intensitas Kebut Semalam (IK)

Variabel Intensitas Kebut Semalam digunakan untuk mengukur tingkat kecenderungan mahasiswa melakukan pembelajaran intensif dalam waktu singkat menjelang ujian.

Kode	Pernyataan
IK1	Saya mulai mempersiapkan ujian pada malam sebelum ujian berlangsung.
IK2	Saya menunda belajar hingga mendekati jadwal ujian.
IK3	Saya mempelajari banyak materi sekaligus dalam waktu singkat sebelum ujian.

IK4	Saya lebih fokus belajar ketika berada di bawah tekanan waktu.
IK5	Saya memilih mempelajari kisi-kisi materi yang diperkirakan keluar saat ujian.
IK6	Saya sering mengurangi waktu tidur untuk menyelesaikan persiapan ujian.
IK7	Saya mengandalkan belajar intensif jangka pendek untuk menghadapi ujian.
IK8	Saya merasa belajar mendadak lebih efektif dibanding mencicil materi sejak awal.
IK9	Saya kesulitan mengatur jadwal belajar sehingga belajar dilakukan mendekati ujian.
IK10	Saya merasa panik ketika menyadari masih banyak materi yang belum dipelajari menjelang ujian.

Tabel 3.3 Indikator Intensitas Kebut Semalam

3.5.2. Pemahaman Materi (PM)

Kode	Pernyataan
PM1	Saya memahami alasan atau konsep di balik materi yang dipelajari.
PM2	Saya dapat menjelaskan kembali materi dengan bahasa saya sendiri.
PM3	Saya mampu menerapkan materi pada soal dengan bentuk berbeda.
PM4	Saya masih mengingat inti materi beberapa minggu setelah ujian.
PM5	Saya dapat menghubungkan materi dengan topik lain yang pernah dipelajari.
PM6	Saya dapat menjelaskan materi kepada orang lain tanpa melihat catatan.
PM7	Saya mampu menarik kesimpulan dari materi yang dipelajari.
PM8	Saya dapat menggunakan materi tersebut dalam tugas atau situasi baru.
PM9	Saya merasa pemahaman saya terhadap materi bertahan dalam jangka panjang.

Tabel 3.4 Indikator Pemahaman Materi

3.5.3. Pola Belajar Umum (PB)

Kode	Pernyataan
PB1	Saya memiliki jadwal belajar yang teratur selama semester.

PB2	Saya mengulang kembali materi setelah perkuliahan selesai.
PB3	Saya membuat catatan atau rangkuman sendiri saat belajar.
PB4	Saya membagi waktu belajar secara konsisten setiap minggu.
PB5	Saya mencari sumber belajar tambahan selain materi dari dosen.
PB6	Saya mencicil pembelajaran sejak jauh sebelum ujian.
PB7	Saya mengevaluasi kembali materi yang belum saya pahami.
PB8	Saya belajar meskipun tidak ada ujian dalam waktu dekat.

Tabel 3.5 Indikator Pola Belajar Umum

3.5.4. Tingkat Kelelahan (KL)

Kode	Pernyataan
KL1	Saya merasa sulit berkonsentrasi saat ujian setelah begadang.
KL2	Kurang tidur membuat saya lambat memahami soal ujian.
KL3	Saya mudah lupa terhadap materi ketika mengerjakan ujian setelah belajar semalaman.
KL4	Saya merasa kondisi fisik saya menurun setelah kebut semalam.
KL5	Saya mengalami kantuk berlebihan saat mengikuti ujian.
KL6	Saya merasa kemampuan berpikir saya menurun akibat kelelahan.
KL7	Saya lebih mudah merasa cemas saat ujian ketika kurang tidur.
KL8	Saya membutuhkan waktu lebih lama untuk mengingat materi ketika kelelahan.

Tabel 3.6 Indikator Tingkat Kelelahan

3.6. Mapping Between Measurements and Questionnaire Items

Bagian ini menunjukkan hubungan antara *measurement* yang telah ditetapkan pada Bab 1 dengan item-item yang digunakan dalam kuesioner.

Measurement	Item
Menunda aktivitas belajar hingga mendekati ujian	IK1, IK2, IK9

Belajar intensif dalam waktu singkat	IK3, IK7
Ketergantungan pada tekanan waktu	IK4, IK10
Strategi belajar berorientasi ujian	IK5
Pengurangan waktu tidur untuk belajar	IK6
Persepsi efektivitas belajar mendadak	IK8
Pemahaman konsep	PM1, PM2
Kemampuan aplikasi materi	PM3, PM8
Retensi jangka panjang	PM4, PM9
Integrasi konsep	PM5
Kemampuan menjelaskan materi	PM6
Kemampuan analisis	PM7
Perencanaan belajar	PB1, PB4
Pengulangan materi	PB2
Strategi belajar aktif	PB3
Sumber belajar tambahan	PB5
Konsistensi belajar	PB6, PB8
Evaluasi diri	PB7
Gangguan konsentrasi akibat kelelahan	KL1
Penurunan pemahaman akibat kurang tidur	KL2
Gangguan memori	KL3, KL8
Penurunan kondisi fisik	KL4
Kantuk saat aktivitas akademik	KL5
Penurunan kemampuan berpikir	KL6
Dampak emosional akibat kurang tidur	KL7

Tabel 3.7 Mapping Measurement dan Item Kuesioner

Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner merupakan turunan langsung dari measurement yang telah ditetapkan pada tahap perancangan penelitian.

3.7. Additional Questions Outside Main Measurements

Selain item yang digunakan untuk mengukur konstruk utama penelitian, terdapat beberapa pertanyaan tambahan yang tidak secara langsung diturunkan dari measurement penelitian.

Pertanyaan	Tujuan
Nama Responden	Identifikasi data duplikat dan validasi respons
Kelas Besar	Analisis deskriptif karakteristik responden
Rata-rata Jam Tidur Saat Minggu Ujian	Informasi pendukung mengenai kondisi responden selama periode ujian

Tabel 3.8 Pertanyaan Tambahan

Pertanyaan tambahan tersebut tidak digunakan dalam pembentukan skor variabel penelitian, tetapi berfungsi sebagai informasi pendukung untuk proses analisis dan pengendalian kualitas data.

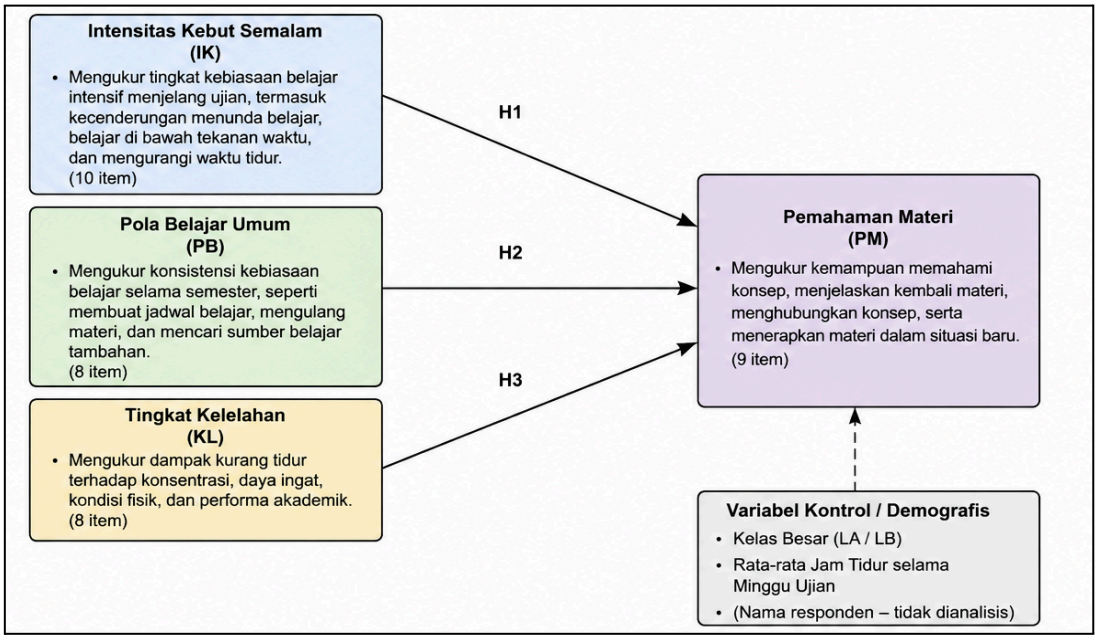
3.8. Expected Relationship Between Variables

Berdasarkan teori dan tujuan penelitian, hubungan antar variabel yang diharapkan ditunjukkan pada Tabel 3.9.

Hubungan	Ekspektasi
IK → PM	Negatif
PB → PM	Positif
KL → PM	Negatif

Secara teoritis, semakin tinggi intensitas kebut semalam, pemahaman materi diperkirakan semakin rendah. Sebaliknya, mahasiswa dengan pola belajar yang baik diperkirakan memiliki pemahaman materi yang tinggi. Tingkat kelelahan yang tinggi juga diperkirakan menurunnya pemahaman materi.

Tabel 3.9 Hubungan yang Diharapkan Antar Variabel



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:

- Variabel Dependen (Y): Pemahaman Materi (PM)
- Variabel Independen (X_1): Intensitas Kebut Semalam (IK)
- Variabel Independen (X_2): Pola Belajar Umum (PB)
- Variabel Independen (X_3): Tingkat Kelelahan (KL)

Hipotesis:

- H1: Intensitas Kebut Semalam (IK) berpengaruh terhadap Pemahaman Materi (PM).
- H2: Pola Belajar Umum (PB) berpengaruh terhadap Pemahaman Materi (PM).
- H3: Tingkat Kelelahan (KL) berpengaruh terhadap Pemahaman Materi (PM).

BAB 4. DATA COLLECTION

4.1. Data Collection Method

Penelitian ini menggunakan metode survei kuantitatif dengan instrumen berupa kuesioner daring (online questionnaire) yang disebarkan melalui Google Form. Metode survei dipilih karena memungkinkan pengumpulan data dari sejumlah responden dalam waktu yang relatif singkat, biaya yang rendah, serta kemudahan dalam proses pengolahan data secara digital.

Penggunaan Google Form juga memungkinkan responden mengisi kuesioner secara mandiri menggunakan perangkat yang dimiliki tanpa harus hadir secara langsung. Selain itu, seluruh pertanyaan telah disusun dalam format terstruktur berdasarkan konstruk penelitian yang telah dijelaskan pada Bab 3, sehingga data yang diperoleh dapat langsung digunakan untuk analisis statistik.

4.2. Data Collection Procedure

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

- **Tahap 1: Penyusunan Kuesioner**

  Kuesioner disusun berdasarkan konstruk penelitian yang terdiri atas:

  - Intensitas Kebut Semalam (IK)
  - Pemahaman Materi (PM)
  - Pola Belajar Umum (PB)
  - Tingkat Kelelahan (KL)

  Setiap konstruk diterjemahkan menjadi beberapa indikator yang diukur menggunakan skala Likert lima poin.

- **Tahap 2: Pembuatan Instrumen Daring**

  Setelah seluruh pertanyaan disusun, instrumen penelitian dibuat dalam bentuk Google Form agar dapat diakses secara mudah oleh seluruh responden.

- **Tahap 3: Distribusi Kuesioner**

  Tautan kuesioner disebarkan melalui grup komunikasi mahasiswa Data Science B28 Kemanggisan yang menjadi bagian dari populasi penelitian. Karena seluruh anggota populasi tergabung dalam media komunikasi yang sama, distribusi melalui grup kelas memungkinkan seluruh anggota populasi memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penelitian.

- **Tahap 4: Pengumpulan Respons**

  Responden mengisi kuesioner secara sukarela berdasarkan pengalaman dan kebiasaan belajar yang mereka lakukan selama masa perkuliahan dan menjelang ujian. Pengumpulan data dilakukan selama periode penelitian hingga jumlah respons yang diperoleh telah memenuhi kebutuhan ukuran sampel minimum yang telah dihitung pada Bab 2.

- **Tahap 5: Pemeriksaan Data**

Setelah periode pengumpulan data berakhir, seluruh respons diperiksa untuk mengidentifikasi data duplikat dan memastikan kelengkapan data sebelum digunakan pada tahap analisis.



Gambar 4.1 Flow Diagram Data Collection Process

4.3. Efforts to Improve Response Rate

Beberapa upaya dilakukan untuk meningkatkan tingkat partisipasi responden dalam penelitian ini. Pertama, kuesioner dirancang dengan jumlah pertanyaan yang relatif ringkas sehingga waktu pengisian tidak terlalu lama. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan responden menghentikan pengisian sebelum selesai.

Kedua, kuesioner disebarkan melalui berbagai media komunikasi mahasiswa, terutama grup kelas dan platform komunikasi yang digunakan oleh mahasiswa Data Science B28 Kemanggisan. Penyebaran dilakukan secara berkala selama periode pengumpulan data karena pesan pada grup sering kali tertutup oleh percakapan harian maupun survei dari kelompok penelitian lain.

Ketiga, peneliti secara aktif mengajak mahasiswa pada masing-masing kelas untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner. Selain penyebaran langsung pada kelas yang menjadi target penelitian, bantuan juga diperoleh dari beberapa mahasiswa yang membantu membagikan tautan kuesioner ke grup kelas lain yang masih termasuk dalam populasi penelitian.

Keempat, peneliti melakukan pemantauan jumlah respons yang masuk secara berkala dan kembali menyebarkan tautan kuesioner ketika jumlah respons belum memenuhi target ukuran sampel

yang telah ditentukan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh anggota populasi memiliki kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi.

Melalui berbagai upaya tersebut, penelitian berhasil memperoleh 57 respons kuesioner. Setelah proses pembersihan data dan penghapusan satu data duplikat, diperoleh 56 respons valid yang digunakan dalam analisis. Jumlah tersebut telah melampaui kebutuhan ukuran sampel minimum yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 55 responden.

4.4. Response and Non-Response Analysis

Pengumpulan data menghasilkan sebanyak 57 respons yang masuk melalui Google Form. Setelah dilakukan pemeriksaan data, ditemukan satu respons duplikat sehingga data tersebut dikeluarkan dari proses analisis. Dengan demikian, jumlah data akhir yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 56 responden.

Keterangan	Jumlah
Populasi	127
Target Sampel	55
Respons Terkumpul	57
Data Duplikat	1
Respons Valid	56

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Pengumpulan Data

Jumlah non-response dihitung sebagai selisih antara ukuran populasi dan jumlah respons valid.

$$NonResponse = 127 - 56 = 71$$

Kategori	Jumlah
Response	56
Non-Response	71
Total Populasi	127

Tabel 4.2 Response dan Non-Response

Response rate dihitung menggunakan rumus:

$$Response\ Rate = \frac{56}{127} \times 100\% = 44.09\%.$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 44.09% anggota populasi berhasil berpartisipasi dalam penelitian. Meskipun tidak seluruh anggota populasi memberikan respons, jumlah responden yang diperoleh telah memenuhi bahkan sedikit melampaui ukuran sampel minimum yang dibutuhkan, yaitu 55 responden.

4.5. Data Cleaning

Sebelum dilakukan analisis statistik, data yang diperoleh melalui Google Form diperiksa untuk memastikan kualitas data yang akan digunakan dalam penelitian.

Proses data cleaning yang dilakukan meliputi:

- Pemeriksaan data duplikat.
- Pemeriksaan missing value.
- Pemeriksaan konsistensi data.
- Konversi jawaban ke format numerik sesuai skala Likert.
- Persiapan dataset untuk analisis statistik.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat satu data duplikat yang berasal dari responden yang sama sehingga data tersebut dihapus dari dataset. Setelah penghapusan data duplikat, jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian menjadi 56 responden.

Selain itu, tidak ditemukan missing value pada seluruh item kuesioner. Hal ini karena seluruh pertanyaan pada Google Form diatur sebagai mandatory response sehingga responden tidak dapat mengirimkan formulir sebelum seluruh pertanyaan terisi. Dengan demikian, tidak diperlukan proses imputasi maupun penghapusan data akibat ketidaklengkapan jawaban.

BAB 5. MEASUREMENT QUALITY

5.1. Overview

Sebelum melakukan analisis statistik lanjutan, kualitas instrumen penelitian perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa setiap item kuesioner mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara akurat dan konsisten.

Pengujian kualitas instrumen meliputi:

- Validity Test
- Reliability Test
- True Value Validity Assessment
- Response Bias Assessment

Evaluasi dilakukan terhadap empat konstruk penelitian yaitu:

- Intensitas Kebut Semalam (IK)
- Pemahaman Materi (PM)
- Pola Belajar Umum (PB)
- Tingkat Kelelahan (KL)

5.2. Validity Test

5.2.1. Method

Validitas instrumen diuji menggunakan **Corrected Item-Total Correlation (CITC)**. CITC mengukur korelasi antara suatu item dengan total skor konstruk setelah item tersebut dikeluarkan dari perhitungan total skor. Kriteria yang digunakan: $CITC > 0.30$. Item dengan nilai CITC lebih besar dari 0.30 dianggap mampu merepresentasikan konstruk yang diukur dan dinyatakan valid.

5.2.2. Item-Level Validity Result

Item	CITC	Status
IK1	0.458	Valid
IK2	0.539	Valid
IK3	0.743	Valid
IK4	0.491	Valid
IK5	0.227	Tidak Valid
IK6	0.315	Valid

IK7	0.669	Valid
IK8	0.375	Valid
IK9	0.574	Valid
IK10	0.175	Tidak Valid

Tabel 5.1 IK Items Validity Test Result (CITC)

Item	CITC	Status
PM1	0.139	Tidak Valid
PM2	0.179	Tidak Valid
PM3	0.579	Valid
PM4	0.356	Valid
PM5	0.332	Valid
PM6	0.395	Valid
PM7	0.487	Valid
PM8	0.489	Valid
PM9	0.422	Valid

Tabel 5.2 PM Items Validity Test Result (CITC)

Item	CITC	Status
PB1	0.449	Valid
PB2	0.411	Valid
PB3	0.248	Tidak Valid
PB4	0.500	Valid
PB5	0.230	Tidak Valid
PB6	0.547	Valid
PB7	0.130	Tidak Valid

PB8	0.493	Valid

Tabel 5.3 PB Items Validity Test Result (CITC)

Item	CITC	Status
KL1	0.668	Valid
KL2	0.815	Valid
KL3	0.615	Valid
KL4	0.495	Valid
KL5	0.511	Valid
KL6	0.767	Valid
KL7	0.602	Valid
KL8	0.626	Valid

Tabel 5.4 KL Items Validity Test Result (CITC)

Keterangan: Item dinyatakan valid apabila nilai $CITC > 0.30$.

5.2.3. Validity Summary

Berdasarkan hasil pengujian CITC diperoleh ringkasan sebagai berikut.

Variabel	Total Item	Valid	Tidak Valid
IK	10	8	2
PM	9	7	2
PB	8	5	3
KL	8	8	0

Tabel 5.5 Summary of Validity Test

Temuan menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki nilai CITC di atas batas minimum 0.30. Jadi secara keseluruhan terdapat 28 item valid dari total 35 item yang diuji. Persentase item valid mencapai 80%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator mampu merepresentasikan konstruk penelitian dengan baik.

Beberapa item pada variabel IK, PM, dan PB memiliki nilai korelasi yang relatif rendah sehingga tidak sepenuhnya merepresentasikan konstruk yang diukur. Namun demikian, jumlah

item valid yang tersisa masih memadai untuk menggambarkan masing-masing konstruk penelitian. Variabel Tingkat Kelelahan (KL) menunjukkan kualitas validitas terbaik karena seluruh indikator memenuhi kriteria validitas.

5.3. Reliability Test

5.3.1. Method

Reliabilitas diukur menggunakan Cronbach's Alpha.

Alpha	Interpretasi
≥ 0.90	Excellent
0.80-0.89	Good
0.70-0.79	Acceptable
0.60-0.69	Marginal
< 0.60	Poor

Tabel 5.6 Kritetia Interpretasi

5.3.2. Reliability Result

Variabel	Cronbach Alpha	Interpretation
IK	0.786	Acceptable
PM	0.702	Acceptable
PB	0.681	Marginal
KL	0.876	Good

Tabel 5.7 Reliability Test Result

Berdasarkan Tabel 5.4, seluruh konstruk memiliki nilai Cronbach's Alpha diatas 0.60. Variabel KL memiliki reliabilitas tertinggi (0.876) dan termasuk kategori Good, sedangkan PB memiliki reliabilitas terendah (0.681) namun masih berada pada kategori Marginal dan dapat diterima untuk penelitian eksploratif.

5.3.3. Reliability Summary

Seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha diatas 0.60 sehingga dapat dinyatakan memiliki tingkat reliabilitas yang memadai untuk digunakan dalam analisis berikutnya.

5.4. True Value Validity Assessment

True value validity mengacu pada sejauh mana instrumen mampu merepresentasikan konsep teoritis yang ingin diukur. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan setiap konstruk penelitian dengan landasan teori yang digunakan dalam pengembangan instrumen.

Variabel Intensitas Kebut Semalam (IK) dikembangkan berdasarkan konsep cramming behavior, yaitu kecenderungan mahasiswa melakukan pembelajaran intensif dalam waktu singkat menjelang ujian. Variabel Pemahaman Materi (PM) disusun berdasarkan konsep conceptual understanding dan transfer of learning, yang menggambarkan kemampuan mahasiswa memahami, menerapkan, dan mempertahankan pengetahuan dalam jangka panjang. Variabel Pola Belajar Umum (PB) dikembangkan berdasarkan teori Self-Regulated Learning yang menekankan pentingnya perencanaan, monitoring, dan evaluasi proses belajar. Variabel Tingkat Kelelahan (KL) mengacu pada penelitian mengenai hubungan antara sleep deprivation, memori, dan performa kognitif.

Berdasarkan kesesuaian indikator dengan teori yang mendasarinya, seluruh konstruk dinilai memiliki validitas konseptual yang memadai sehingga mampu merepresentasikan nilai sebenarnya (true value) dari konsep yang ingin diukur.

Selain itu, proses penyusunan indikator dilakukan sebelum pengumpulan data dan mengacu pada definisi operasional yang telah dijelaskan pada Bab 3. Oleh karena itu, instrumen tidak hanya memenuhi validitas statistik melalui pengujian CITC, tetapi juga memiliki kesesuaian teoritis yang mendukung representasi nilai sebenarnya (true value) dari setiap konstruk penelitian.

5.5. Response Bias Assessment

Response bias merupakan kecenderungan responden memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Bias dapat muncul karena social desirability bias, acquiescence bias, maupun kecenderungan memilih kategori jawaban tertentu.

Untuk meminimalkan bias tersebut, pengisian kuesioner dilakukan secara sukarela melalui Google Form dan tidak mempengaruhi nilai akademik responden. Selain itu, responden diminta menjawab berdasarkan pengalaman belajar yang sebenarnya.

Di samping itu, tidak ditemukan pola jawaban yang menunjukkan kecenderungan seluruh responden memilih kategori yang sama secara konsisten. Variasi skor yang terlihat pada nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi masing-masing konstruk menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban yang beragam sesuai kondisi yang dialami. Temuan ini memperkuat indikasi bahwa response bias berada pada tingkat yang rendah.

Variabel	Mean
IK	3.771
PM	3.442

PB	2.864
KL	3.286

Tabel 5.8 Mean Score of Constructs

Nilai rata-rata seluruh konstruk berada pada rentang menengah dan tidak terkonsentrasi pada nilai maksimum maupun minimum skala. Selain itu, hasil statistik deskriptif menunjukkan adanya variasi jawaban antar responden pada seluruh konstruk. Temuan tersebut menunjukkan bahwa responden tidak cenderung memberikan jawaban yang terlalu ekstrem atau seragam. Oleh karena itu, tidak ditemukan indikasi kuat adanya response bias yang dapat mengganggu representasi nilai sebenarnya (true value) pada data penelitian.

5.6. Conclusion of Measurement Quality

Berdasarkan hasil pengujian measurement quality, instrumen penelitian menunjukkan kualitas yang memadai untuk digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Sebanyak 28 dari 35 item (80%) memenuhi kriteria validitas berdasarkan nilai $CITC > 0.30$. Seluruh konstruk juga menunjukkan reliabilitas yang memadai dengan nilai Cronbach's Alpha diatas 0.60. Evaluasi true value validity menunjukkan bahwa indikator yang digunakan telah sesuai dengan landasan teori yang mendasari masing-masing konstruk penelitian. Selain itu, tidak ditemukan indikasi response bias yang signifikan berdasarkan pola distribusi jawaban responden. Oleh karena itu, data penelitian dinilai layak digunakan dalam tahap preliminary analysis dan model testing.

BAB 6. PRELIMINARY ANALYSIS

6.1. Data Quality Assessment

6.1.1. Missing Value Analysis

Sebelum dilakukan analisis statistik, dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data untuk memastikan tidak terdapat data yang hilang (missing value) pada seluruh variabel penelitian. Tabel 6.1 menunjukkan jumlah missing value pada setiap variabel utama penelitian.

Variabel	Missing Value
Intensitas Kebut Semalam (IK)	0
Pemahaman Materi (PM)	0
Pola Belajar Umum (PB)	0
Tingkat Kelelahan (KL)	0
Kelas	0
Jam Tidur	0

Tabel 6.1 Missing Value Summary

Berdasarkan hasil pemeriksaan data, tidak ditemukan missing value pada seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Seluruh responden memberikan jawaban secara lengkap sehingga tidak diperlukan proses penghapusan data maupun imputasi nilai yang hilang. Oleh karena itu, seluruh data responden dapat digunakan dalam tahap analisis berikutnya.

6.1.2. Data Preprocessing

Sebelum dilakukan analisis statistik, dilakukan proses preprocessing untuk memastikan kualitas data dan kesiapan data dalam analisis.

Tahapan preprocessing yang dilakukan meliputi:

- Pemeriksaan kelengkapan data dan identifikasi missing value.
- Penghapusan satu data duplikat yang ditemukan pada tahap data cleaning.
- Pengkodean data kategorikal seperti kelas responden ke dalam format yang dapat dianalisis secara statistik.
- Pembentukan skor konstruk dengan menghitung rata-rata item valid pada masing-masing variabel penelitian.

Setelah proses preprocessing selesai dilakukan, diperoleh sebanyak 56 data responden yang siap digunakan untuk analisis deskriptif, korelasi, dan regresi.

6.2. Descriptive Analysis

6.2.1. Descriptive Statistics of Main Variables

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik variabel penelitian.

Variabel	Mean	SD	Min	Max
Intensitas Kebut Semalam (IK)	3.771	0.650	2.300	5.000
Pemahaman Materi (PM)	3.442	0.463	2.333	4.556
Pola Belajar Umum (PB)	2.864	0.554	1.000	4.000
Tingkat Kelelahan (KL)	3.286	0.880	1.000	5.000

Tabel 6.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Interpretasi:

Berdasarkan Tabel 6.2, variabel Intensitas Kebut Semalam (IK) memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 3.771 dengan standar deviasi 0.650. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kecenderungan cukup tinggi untuk melakukan kebut semalam menjelang ujian. Variabel Pemahaman Materi (PM) memiliki rata-rata sebesar 3.442 yang menunjukkan tingkat pemahaman yang relatif baik terhadap materi perkuliahan.

Sementara itu, variabel Pola Belajar Umum (PB) memiliki rata-rata terendah sebesar 2.864, yang mengindikasikan bahwa kebiasaan belajar secara teratur belum menjadi praktik dominan pada sebagian besar mahasiswa. Variabel Tingkat Kelelahan (KL) memiliki rata-rata sebesar 3.286 dengan standar deviasi terbesar (0.880), yang menunjukkan adanya variasi tingkat kelelahan yang cukup tinggi di antara responden.

Rentang nilai minimum dan maksimum pada seluruh variabel menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang memadai untuk dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan metode statistik inferensial.

6.2.2. Item-Level Descriptive Statistics

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku responden, dilakukan analisis statistik deskriptif pada setiap item pertanyaan.

Item	Mean	SD
IK1	3.750	1.195
IK2	3.536	1.264
IK3	3.857	1.086

IK4	3.839	1.023
IK5	4.554	0.658
IK6	4.214	0.909
IK7	3.661	1.133
IK8	2.946	1.445
IK9	3.268	1.213
IK10	4.089	0.996

Tabel 6.3 Descriptive Statistics of IK Items

Item dengan rata-rata tertinggi adalah IK5 (Mean = 4.554) yang menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung mempelajari kisi-kisi materi yang diperkirakan keluar saat ujian. Sebaliknya, item IK8 memiliki rata-rata terendah (Mean = 2.946), menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa menganggap belajar mendadak lebih efektif dibandingkan mencicil materi sejak awal.

Item	Mean	SD
PM1	3.643	0.749
PM2	4.000	0.688
PM3	3.429	0.828
PM4	2.732	1.053
PM5	3.571	0.783
PM6	3.357	0.796
PM7	3.857	0.841
PM8	3.554	0.893
PM9	2.839	0.968

Tabel 6.4 Descriptive Statistics of PM Items

Item PM2 memiliki rata-rata tertinggi (Mean = 4.000), yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa merasa mampu menjelaskan kembali materi dengan bahasa mereka

sendiri. Sebaliknya, PM4 memiliki rata-rata terendah (Mean = 2.732), menunjukkan bahwa retensi materi dalam jangka panjang masih menjadi tantangan bagi sebagian responden.

Item	Mean	SD
PB1	2.482	0.991
PB2	2.000	0.874
PB3	3.643	1.119
PB4	2.179	0.876
PB5	4.125	0.974
PB6	2.643	1.086
PB7	3.661	0.920
PB8	2.179	1.097

Tabel 6.5 Descriptive Statistics of PB Items

Hasil menunjukkan bahwa mahasiswa relatif aktif mencari sumber belajar tambahan selain materi yang diberikan dosen (PB5, Mean = 4.125). Namun, kebiasaan mengulang materi setelah perkuliahan selesai (PB2, Mean = 2.000) masih tergolong rendah.

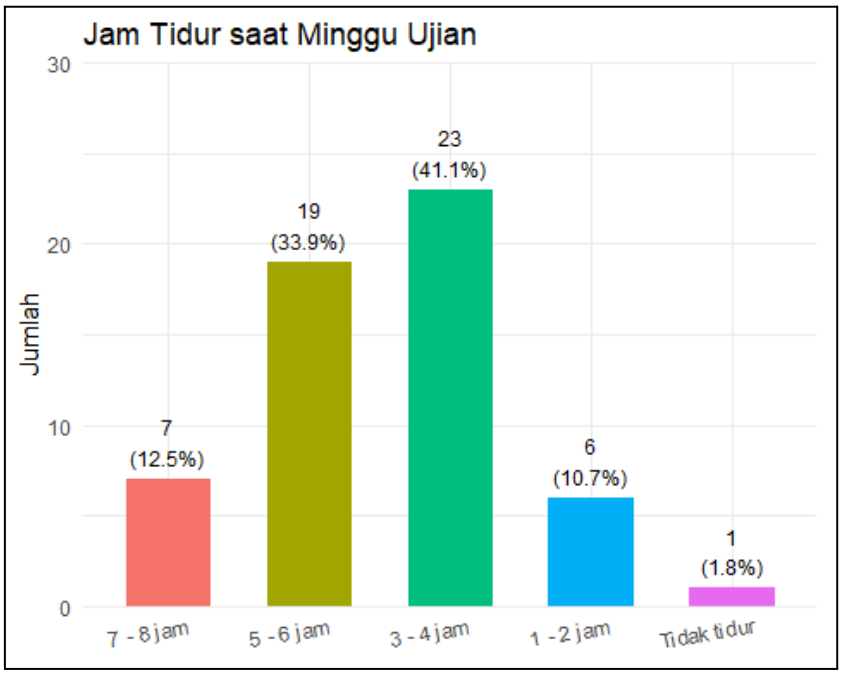
Item	Mean	SD
KL1	3.196	1.341
KL2	3.179	1.309
KL3	3.018	1.198
KL4	3.911	1.116
KL5	2.982	1.183
KL6	3.375	1.105
KL7	3.071	1.234
KL8	3.554	1.111

Tabel 6.6 Descriptive Statistics of KL Items

Item KL4 memiliki rata-rata tertinggi (Mean = 3.911), menunjukkan bahwa banyak mahasiswa merasakan penurunan kondisi fisik setelah melakukan kebut semalam. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebiasaan belajar intensif menjelang ujian memiliki konsekuensi terhadap kondisi fisik responden.

6.3. Sleep Pattern Analysis

Distribusi jam tidur menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa tidur kurang dari durasi ideal selama periode ujian. Temuan ini konsisten dengan tingginya nilai rata-rata pada item yang berkaitan dengan pengurangan waktu tidur dan aktivitas belajar intensif menjelang ujian.



Gambar 6.1 Distribusi Jam Tidur

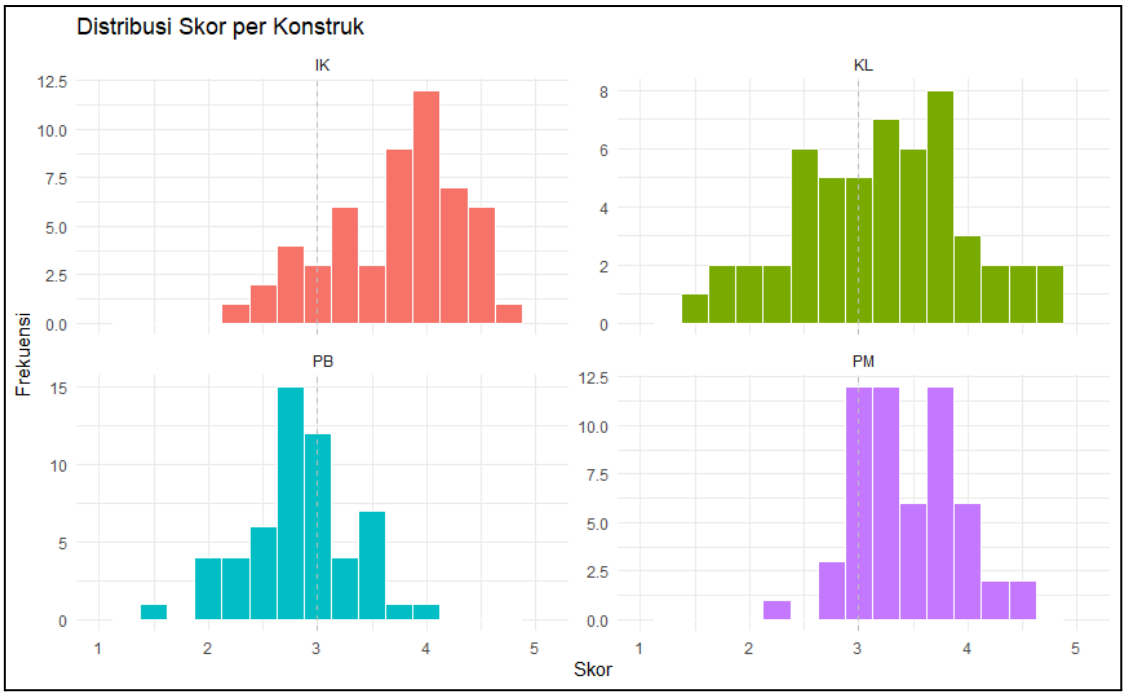
Mayoritas responden memiliki waktu tidur 3-4 jam per malam selama minggu ujian. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurangan waktu tidur merupakan fenomena yang cukup umum terjadi selama periode ujian.

	Statistic	P_Value
Kruskal-Wallis chi-squared	4.2622	0.3717

Tabel 6.7 Hasil Uji Kruskal-Wallis: IK oleh Durasi Tidur

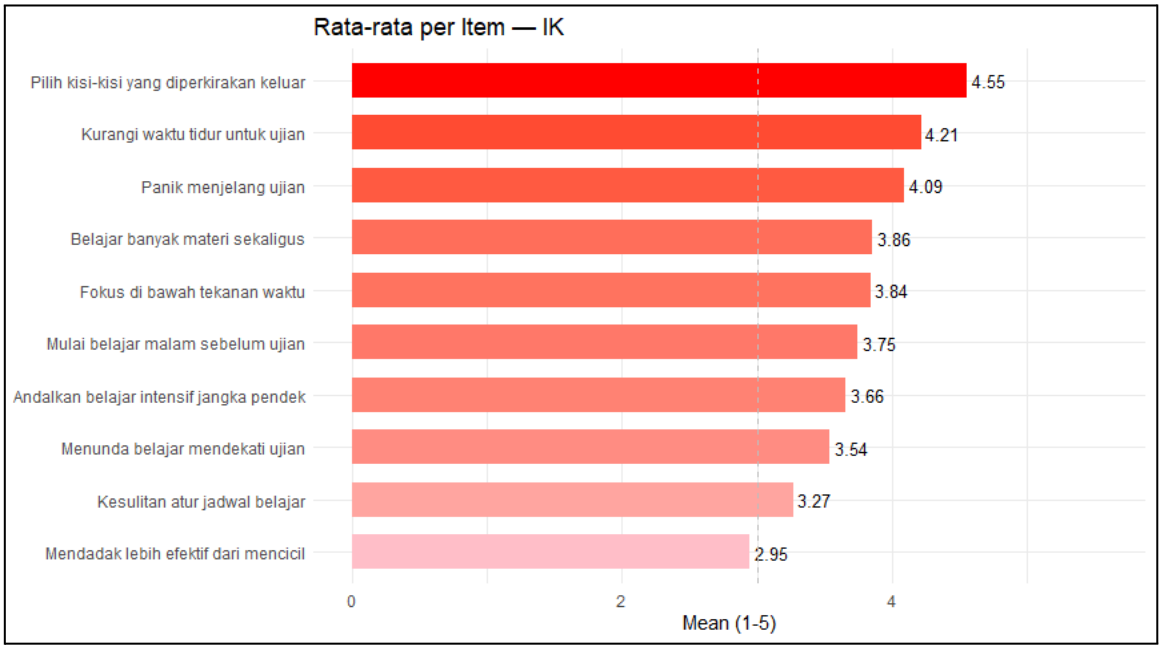
Uji Kruskal-Wallis dilakukan untuk melihat jika terdapat perbedaan tingkat kebut semalam yang signifikan berdasarkan variasi durasi tidur responden. Hasil dari uji Kruskal-Wallis menunjukkan nilai p-value > 0.05, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan intensitas kebut semalam antar kelompok jam tidur. Ini berarti mahasiswa dengan jam tidur cukup maupun kurang memiliki kecenderungan sistem SKS yang serupa.

6.4. Distribution of Main Variables



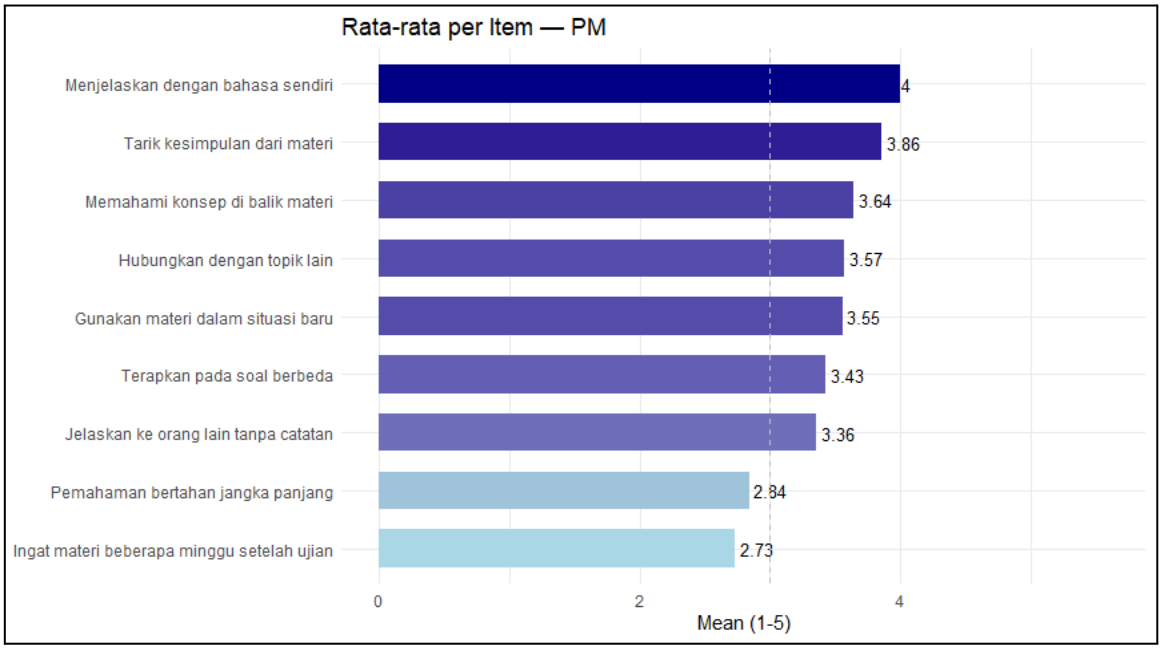
Gambar 6.2 Distribusi Konstruk

Histogram variabel utama menunjukkan bahwa distribusi data pada seluruh konstruk penelitian relatif terkonsentrasi pada rentang nilai menengah hingga tinggi. Sebagian besar responden memberikan skor di atas titik netral (3), yang menunjukkan kecenderungan responden untuk menyetujui pernyataan-pernyataan yang terdapat pada instrumen penelitian. Secara umum, distribusi data tidak menunjukkan adanya outlier ekstrem maupun penyimpangan yang sangat mencolok. Bentuk distribusi yang relatif mendekati normal memberikan indikasi bahwa data layak untuk dianalisis menggunakan metode statistik parametrik pada tahap selanjutnya.



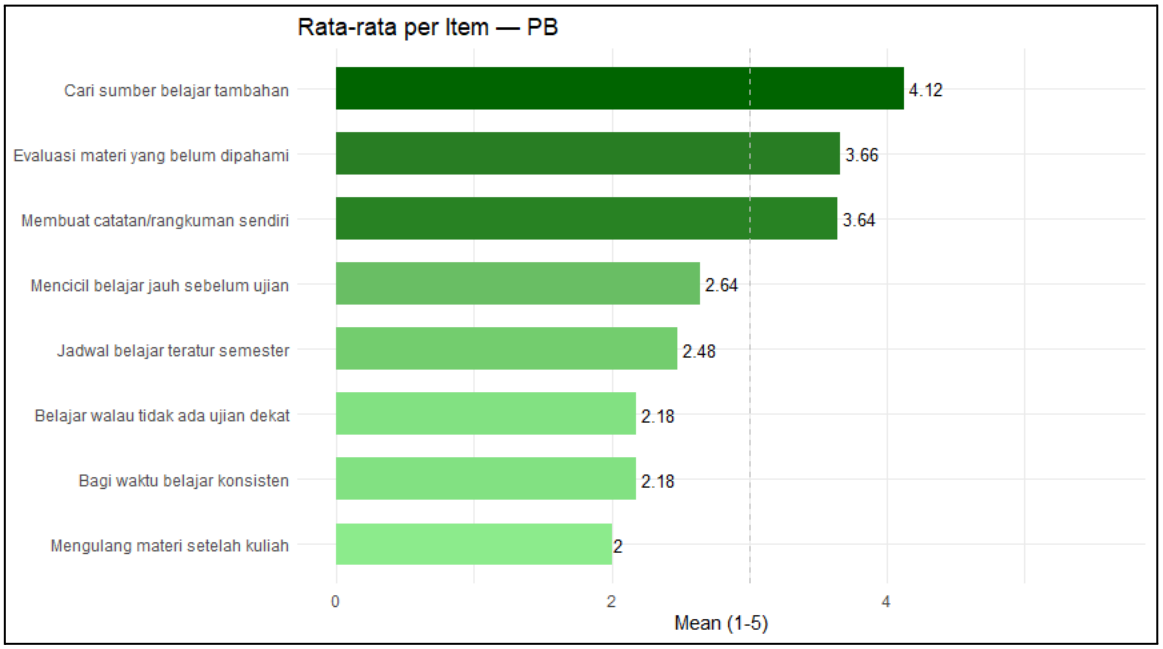
Gambar 6.3 Distribusi Konstruk IK

Distribusi skor pada variabel Intensitas Kebut Semalam (IK) menunjukkan pola yang relatif simetris dengan konsentrasi data pada rentang skor menengah hingga tinggi. Sebagian besar responden memiliki skor IK di atas nilai netral, yang menunjukkan bahwa kebiasaan belajar secara intensif menjelang ujian cukup umum dilakukan. Tidak terlihat adanya nilai ekstrem yang mendominasi distribusi data. Penyebaran skor yang relatif merata menunjukkan adanya variasi tingkat kebiasaan kebut semalam antar responden, meskipun mayoritas cenderung memiliki tingkat intensitas yang cukup tinggi.



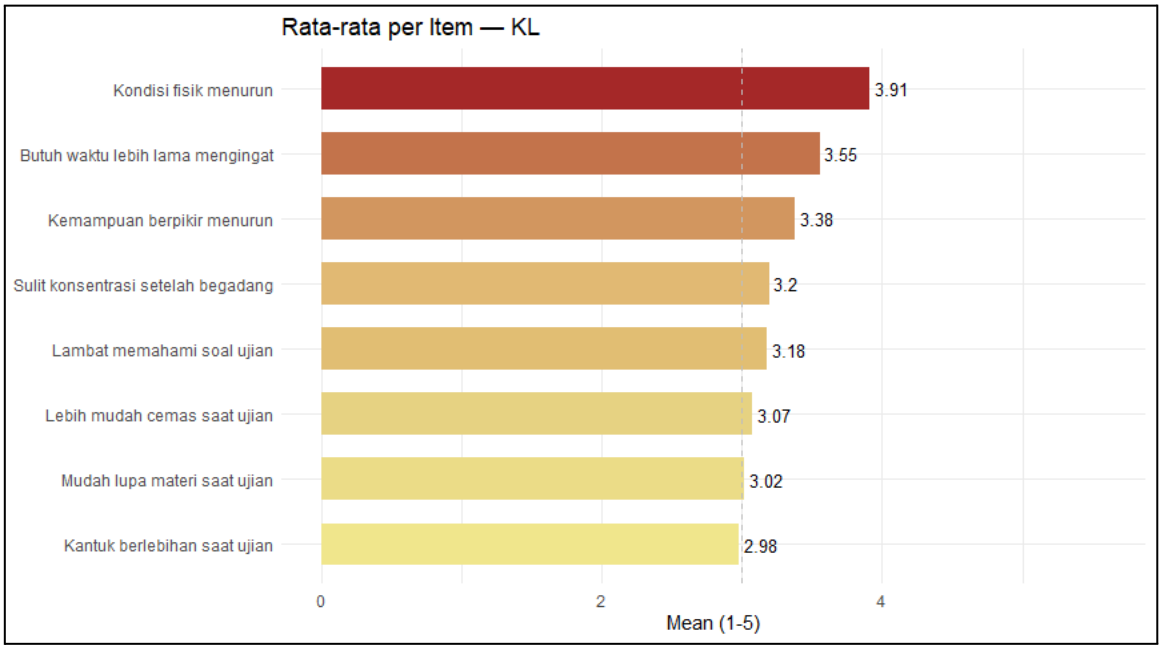
Gambar 6.4 Distribusi Konstruk PM

Histogram variabel Pemahaman Materi (PM) menunjukkan distribusi yang mendekati normal dengan sebagian besar skor berada pada rentang menengah hingga tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden merasa memiliki tingkat pemahaman materi yang cukup baik. Distribusi yang relatif seimbang dan tidak menunjukkan adanya outlier yang ekstrem mengindikasikan bahwa persepsi pemahaman materi tersebar secara wajar di antara responden. Kondisi ini mendukung penggunaan analisis statistik lanjutan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pemahaman materi.



Gambar 6.5 Distribusi Konstruk PB

Distribusi skor pada variabel Pola Belajar Umum (PB) menunjukkan penyebaran yang lebih luas dibandingkan beberapa konstruk lainnya. Meskipun sebagian besar responden masih berada pada rentang nilai menengah, terdapat variasi yang cukup besar dalam kebiasaan belajar yang dilakukan selama semester. Temuan ini menunjukkan bahwa pola belajar mahasiswa tidak sepenuhnya seragam. Sebagian responden memiliki kebiasaan belajar yang teratur dan konsisten, sedangkan sebagian lainnya cenderung memiliki pola belajar yang kurang terstruktur.



Gambar 6.6 Distribusi Konstruk KL

Distribusi variabel Tingkat Kelelahan (KL) menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki skor pada rentang menengah hingga tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa gejala kelelahan akibat aktivitas akademik, terutama pada periode ujian, cukup sering dialami oleh mahasiswa. Bentuk

distribusi yang relatif mendekati normal dan tidak menunjukkan adanya outlier ekstrem mengindikasikan bahwa tingkat kelelahan dialami secara cukup merata oleh responden. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelelahan merupakan fenomena yang umum terjadi pada populasi penelitian.

6.5. Correlation Analysis

Analisis korelasi Pearson dilakukan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antar variabel penelitian. Fokus utama analisis ini adalah hubungan antara Intensitas Kebut Semalam (IK), Pola Belajar Umum (PB), dan Pemahaman Materi (PM).

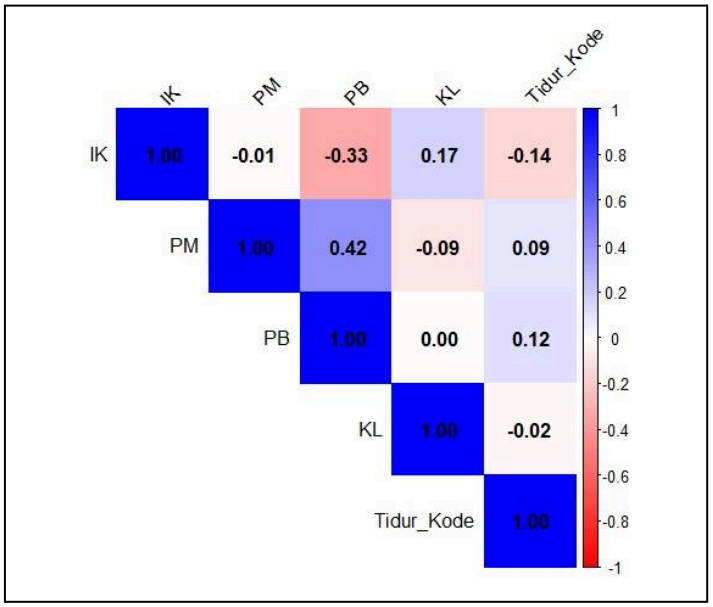
Hubungan Variabel	r	p-value
IK - PM	-0.011	0.9362
IK - PB	-0.325	0.0144
PB - PM	0.422	0.0012

Tabel 6.8 Hasil Analisis Korelasi Pearson

Berdasarkan Tabel 6.8, hubungan antara Intensitas Kebut Semalam (IK) dan Pemahaman Materi (PM) memiliki koefisien korelasi sebesar -0.011 dengan nilai p = 0.9362. Nilai ini menunjukkan hubungan yang sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik (p > 0.05). Dengan demikian, intensitas kebut semalam tidak memiliki hubungan yang berarti dengan tingkat pemahaman materi mahasiswa.

Hubungan antara Intensitas Kebut Semalam (IK) dan Pola Belajar Umum (PB) menunjukkan koefisien korelasi sebesar -0.325 dengan nilai p = 0.0144. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan pada taraf signifikansi 5%. Artinya, mahasiswa yang memiliki intensitas kebut semalam lebih tinggi cenderung memiliki pola belajar umum yang lebih rendah.

Sementara itu, hubungan antara Pola Belajar Umum (PB) dan Pemahaman Materi (PM) menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0.422 dengan nilai p = 0.0012. Hasil ini menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan kekuatan sedang. Dengan kata lain, mahasiswa yang memiliki pola belajar lebih baik cenderung memiliki tingkat pemahaman materi yang lebih tinggi. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai hubungan antar seluruh variabel penelitian, disajikan matriks korelasi Pearson pada Gambar 6.7.



Gambar 6.7 Korelasi Matriks (Pearson)

Berdasarkan matriks korelasi, hubungan terkuat ditemukan antara Pola Belajar Umum (PB) dan Pemahaman Materi (PM) dengan koefisien korelasi sebesar 0.42. Sebaliknya, variabel Tingkat Kelelahan (KL) dan Durasi Tidur (Tidur_Kode) menunjukkan korelasi yang relatif rendah terhadap variabel lainnya, sehingga tidak menunjukkan hubungan linear yang kuat dalam penelitian ini. Kesimpulan analisis korelasi menunjukkan bahwa Pola Belajar Umum (PB) merupakan variabel yang paling berkaitan dengan Pemahaman Materi (PM), sedangkan Intensitas Kebut Semalam (IK) tidak memiliki hubungan langsung yang signifikan terhadap Pemahaman Materi mahasiswa.

6.6. Regression Analysis

6.6.1. Simple Linear Regression

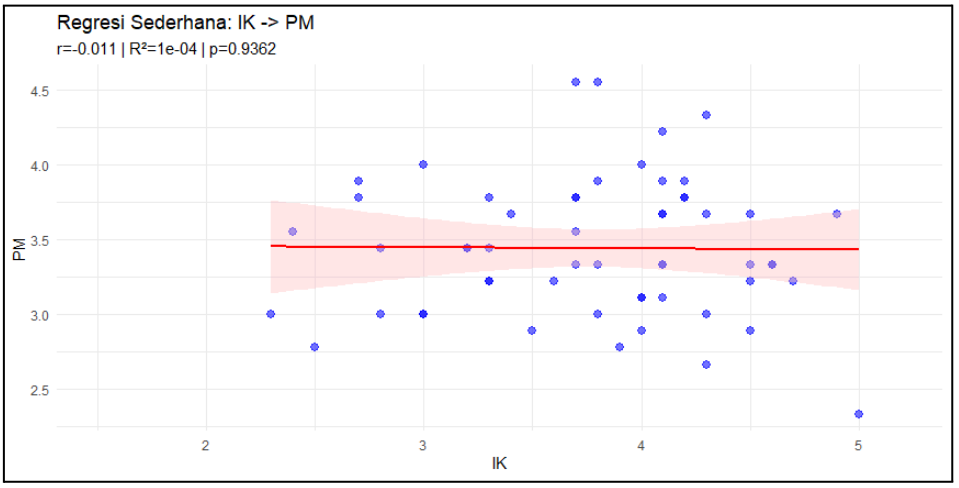
Untuk menguji pengaruh langsung Intensitas Kebut Semalam terhadap Pemahaman Materi, dilakukan regresi linear sederhana.

Model:

$$PM = \beta_0 + \beta_1 IK + \varepsilon$$

Variabel	Koefisien	p-value
Intercept	3.4718	< 0.001
IK	-0.0078	0.9362

Tabel 6.9 Hasil Regresi Linear Sederhana



Gambar 6.8 Visualisasi Regresi Sederhana IK terhadap PM

Berdasarkan hasil regresi linear sederhana, variabel Intensitas Kebut Semalam (IK) memiliki koefisien regresi sebesar -0.0078 dengan nilai p-value sebesar 0.9362. Nilai p-value yang jauh lebih besar daripada tingkat signifikansi 0.05 menunjukkan bahwa Intensitas Kebut Semalam tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pemahaman Materi.

Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan arah hubungan yang berlawanan, namun besarnya pengaruh sangat kecil dan secara statistik tidak signifikan. Dengan demikian, peningkatan maupun penurunan intensitas kebut semalam tidak dapat digunakan untuk memprediksi perubahan tingkat pemahaman materi mahasiswa.

Temuan ini sejalan dengan hasil analisis korelasi sebelumnya yang menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara kedua variabel (r = -0.011; p = 0.9362). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa intensitas kebut semalam berpengaruh terhadap pemahaman materi tidak didukung oleh data penelitian.

6.6.2. Multiple Linear Regression

Untuk menguji pengaruh Intensitas Kebut Semalam (IK), Pola Belajar Umum (PB), dan Tingkat Kelelahan (KL) terhadap Pemahaman Materi (PM), dilakukan analisis regresi linear berganda.

Persamaan Regresi

$$PM = 2.0738 + 0.1164(IK) + 0.3963(PB) - 0.0625(KL)$$

Variabel	Koefisien	p-value
Intercept	2.0738	0.0005
IK	0.1164	0.2227
PB	0.3963	0.0006

KL	- 0.0625	0.3473

Tabel 6.10 Hasil Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, diketahui bahwa variabel Pola Belajar Umum (PB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pemahaman Materi (PM) dengan koefisien sebesar 0.3963 dan p-value sebesar 0.0006 (< 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pola belajar mahasiswa, semakin tinggi tingkat pemahaman materi yang dimiliki.

Sementara itu, variabel Intensitas Kebut Semalam (IK) memiliki koefisien sebesar 0.1164 dengan p-value 0.2227, dan variabel Tingkat Kelelahan (KL) memiliki koefisien sebesar -0.0625 dengan p-value 0.3473. Karena kedua nilai p-value tersebut lebih besar dari 0.05, maka IK dan KL tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pemahaman Materi.

Secara umum, hasil regresi menunjukkan bahwa Pola Belajar Umum merupakan faktor yang paling berperan dalam meningkatkan pemahaman materi dibandingkan Intensitas Kebut Semalam maupun Tingkat Kelelahan.

6.6.3. Goodness of Fit Evaluation

Untuk mengevaluasi kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen, digunakan ukuran koefisien determinasi (R^2).

Statistik	Nilai
R^2	0.209

Tabel 6.11 Goodness of Fit Model

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.209. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sekitar 20.9% variasi pada variabel Pemahaman Materi (PM) dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel Intensitas Kebut Semalam (IK), Pola Belajar Umum (PB), dan Tingkat Kelelahan (KL).

Sementara itu, sekitar 79.1% variasi Pemahaman Materi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Nilai R^2 sebesar 0.209 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup dalam konteks penelitian sosial dan pendidikan, meskipun masih terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi tingkat pemahaman materi mahasiswa.

6.6.4. ANOVA Regression Model

Untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan digunakan Analysis of Variance (ANOVA).

F_Statistic	DF1	DF2	P_Value
4.589	3	52	0.0063

Tabel 6.12 Hasil ANOVA Regresi

Berdasarkan hasil ANOVA, diperoleh nilai F-statistic sebesar 4.589 dengan derajat kebebasan df1 = 3 dan df2 = 52, serta nilai p-value = 0.0063. Karena nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dan layak digunakan untuk menjelaskan variasi pada variabel Pemahaman Materi. Dengan kata lain, terdapat paling sedikit satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam model yang dibangun.

6.7. Assumption Testing

6.7.1. Multicollinearity Test

Seluruh nilai VIF berada di bawah 5 sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas.

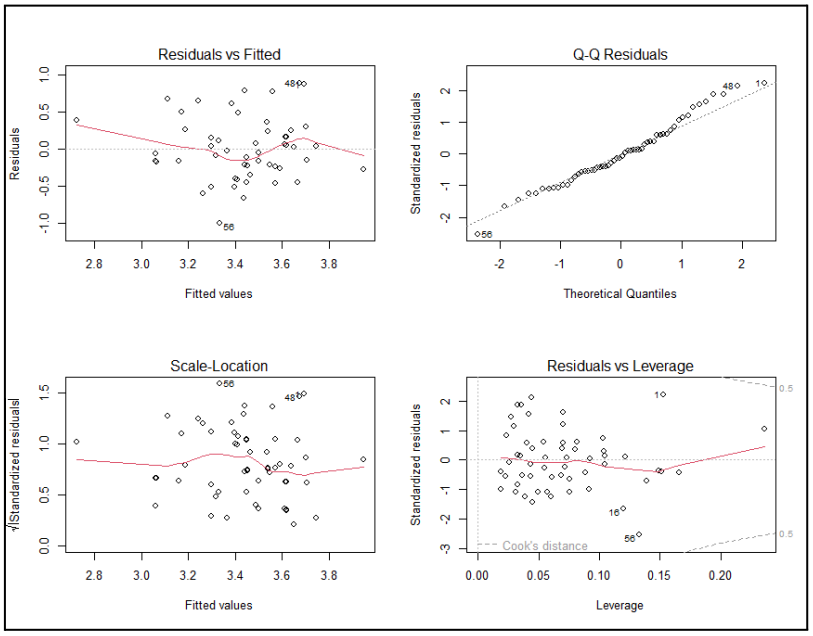
Variabel	VIF
IK	1.155
PB	1.122
KL	1.033

Tabel 6.13 Hasil Uji Multikolinearitas

6.7.2. Heteroskedasticity Test

Breusch-Pagan Test menghasilkan p-value sebesar 0.3570 (> 0.05), sehingga tidak ditemukan indikasi heteroskedastisitas pada model.

6.7.3. Normality Test dan Diagnostic Checking



Gambar 6.9 Plot Diagnostik Residual Regresi Linear Berganda

Pengujian normalitas residual menggunakan Shapiro-Wilk Test menghasilkan nilai p-value = 0.3925 (> 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa residual model berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

- **Residual vs Fitted Plot**

  Grafik Residual vs Fitted menunjukkan bahwa residual tersebar secara acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear serta tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas yang serius.

- **Normal Q-Q Plot**

  Grafik Normal Q-Q memperlihatkan bahwa sebagian besar titik residual berada di sekitar garis diagonal. Temuan ini menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati distribusi normal dan mendukung hasil pengujian Shapiro-Wilk.

- **Scale-Location Plot**

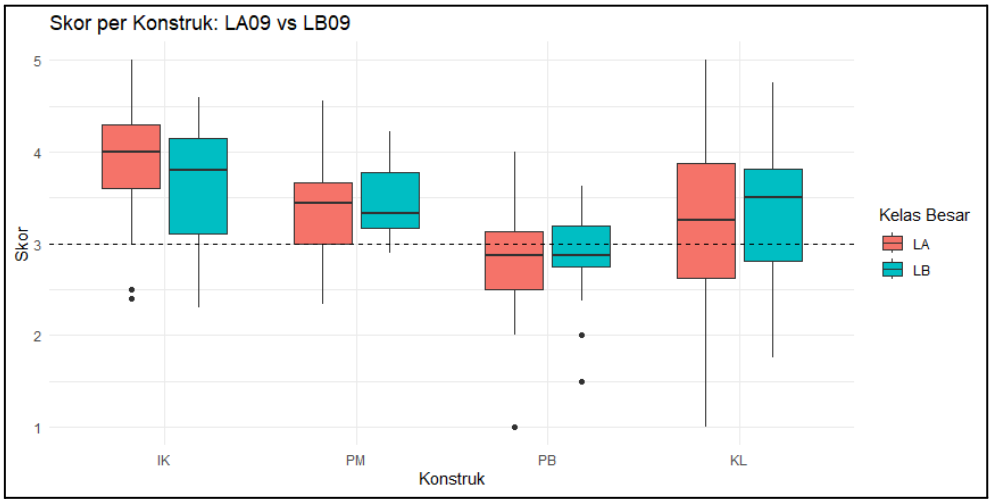
  Grafik Scale-Location menunjukkan penyebaran residual yang relatif konstan pada seluruh rentang nilai prediksi. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi homoskedastisitas atau kesamaan varians residual telah terpenuhi.

- **Residual vs Leverage Plot**

  Grafik Residual vs Leverage tidak menunjukkan adanya observasi yang memiliki nilai leverage sangat tinggi maupun nilai Cook’s Distance yang ekstrem. Oleh karena itu, tidak ditemukan data yang memberikan pengaruh berlebihan terhadap hasil estimasi model regresi.

Berdasarkan seluruh hasil pengujian diagnostik tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi-asumsi dasar regresi linear sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat dianggap valid dan dapat diinterpretasikan lebih lanjut.

6.8. Comparison Between Classes



Gambar 6.10 Perbandingan Konstruk Antar Kelas

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan karakteristik antara mahasiswa kelas LA09 dan LB09, dilakukan uji t independen terhadap seluruh variabel penelitian, yaitu Intensitas Kebut Semalam (IK), Pemahaman Materi (PM), Pola Belajar Umum (PB), dan Tingkat Kelelahan (KL).

Variabel	t-statistic	p-value	Signifikan
IK	1.336	0.1886	Tidak
PM	-0.096	0.9235	Tidak
PB	-0.129	0.8978	Tidak
KL	-0.257	0.7979	Tidak

Tabel 6.14 Hasil Uji Perbedaan antara Kelas LA09 dan LB09

Berdasarkan hasil uji t independen pada Tabel 6.13, seluruh variabel penelitian memiliki nilai p-value yang lebih besar dari 0.05. Variabel Intensitas Kebut Semalam (IK) memperoleh nilai p-value sebesar 0.1886, Pemahaman Materi (PM) sebesar 0.9235, Pola Belajar Umum (PB) sebesar 0.8978, dan Tingkat Kelelahan (KL) sebesar 0.7979. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa kelas LA09 dan LB09 pada seluruh variabel yang diteliti. Dengan demikian, hipotesis nol yang menyatakan bahwa rata-rata kedua kelas sama tidak dapat ditolak.

Temuan ini mengindikasikan bahwa karakteristik responden dari kedua kelas relatif homogen, baik dalam hal intensitas belajar sistem kebut semalam, pola belajar umum, tingkat kelelahan, maupun tingkat pemahaman materi. Oleh karena itu, data dari kelas LA09 dan LB09 dapat digabungkan dan dianalisis sebagai satu kelompok responden pada tahap analisis selanjutnya tanpa menimbulkan bias akibat perbedaan karakteristik antar kelas.

BAB 7. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

7.1. Conclusion

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara sistem pembelajaran intensif jangka pendek (cramming atau kebut semalam) dengan kedalaman pemahaman materi mahasiswa Data Science B28 Kemanggisan. Selain itu, penelitian juga mempertimbangkan pengaruh pola belajar umum dan tingkat kelelahan terhadap pemahaman materi.

Berdasarkan hasil pengumpulan data terhadap 56 responden, ditemukan bahwa intensitas kebut semalam memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik belajar mendadak menjelang ujian merupakan strategi yang cukup umum dilakukan oleh mahasiswa.

Namun, hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara Intensitas Kebut Semalam (IK) dan Pemahaman Materi (PM) sangat lemah dan tidak signifikan ($r = -0.011$; $p = 0.9362$). Hasil regresi sederhana juga menunjukkan bahwa intensitas kebut semalam tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pemahaman materi mahasiswa.

Sebaliknya, Pola Belajar Umum (PB) menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan Pemahaman Materi ($r = 0.422$; $p = 0.0012$). Hasil regresi berganda juga menunjukkan bahwa PB merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap PM dengan koefisien sebesar 0.396 ($p = 0.0006$).

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kebiasaan belajar yang teratur dan konsisten selama semester memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap pemahaman materi dibandingkan pembelajaran intensif yang dilakukan dalam waktu singkat menjelang ujian.

Selain itu, seluruh pengujian kualitas instrumen menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai. Pengujian asumsi regresi juga menunjukkan bahwa model memenuhi asumsi statistik yang diperlukan sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan baik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman materi mahasiswa lebih dipengaruhi oleh pola belajar yang berkelanjutan dibandingkan kebiasaan kebut semalam menjelang ujian.

7.2. Managerial / Practical Recommendation

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- Mahasiswa disarankan untuk menerapkan pola belajar yang lebih teratur selama semester dibandingkan hanya mengandalkan pembelajaran intensif menjelang ujian.
- Mahasiswa dapat memanfaatkan teknik belajar bertahap (distributed learning) dan melakukan review materi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman jangka panjang.
- Dosen dan program studi dapat mendorong penerapan pembelajaran berkelanjutan melalui tugas, kuis, atau evaluasi berkala sehingga mahasiswa tidak terdorong untuk belajar hanya menjelang ujian.

- Mahasiswa juga perlu menjaga kualitas istirahat selama periode ujian agar kondisi fisik dan mental tetap optimal dalam proses pembelajaran.

7.3. Limitation of Study

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

- Penelitian hanya dilakukan pada mahasiswa Program Studi Data Science B28 Kemanggisan sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan ke program studi atau universitas lain.
- Data yang digunakan berasal dari self-reported questionnaire sehingga jawaban responden berpotensi dipengaruhi oleh persepsi subjektif masing-masing individu.
- Nilai koefisien determinasi model regresi sebesar 20.9% menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain diluar penelitian yang dapat memengaruhi pemahaman materi mahasiswa.

7.4. Future Research

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan beberapa pengembangan berikut:

- Menambahkan variabel lain seperti motivasi belajar, manajemen waktu, tingkat stres akademik, prestasi akademik, atau penggunaan teknologi pembelajaran.
- Melibatkan responden dari berbagai program studi dan universitas agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas.
- Menggunakan ukuran sampel yang lebih besar untuk meningkatkan ketelitian hasil penelitian.
- Mengombinasikan metode survei dengan wawancara atau observasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku belajar mahasiswa.